

차량 임베디드 시스템

CAN

Automotive Intelligence Lab.

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

목차

- 소개
- CAN Message Frame
- CAN / CAN-FD

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

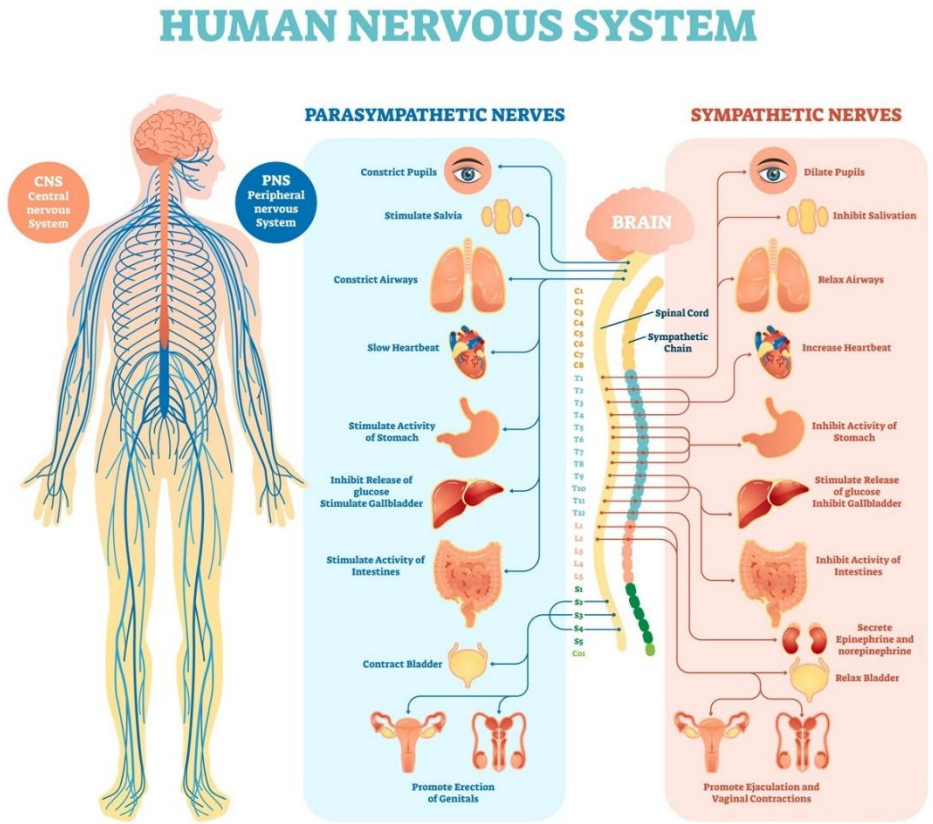
소개

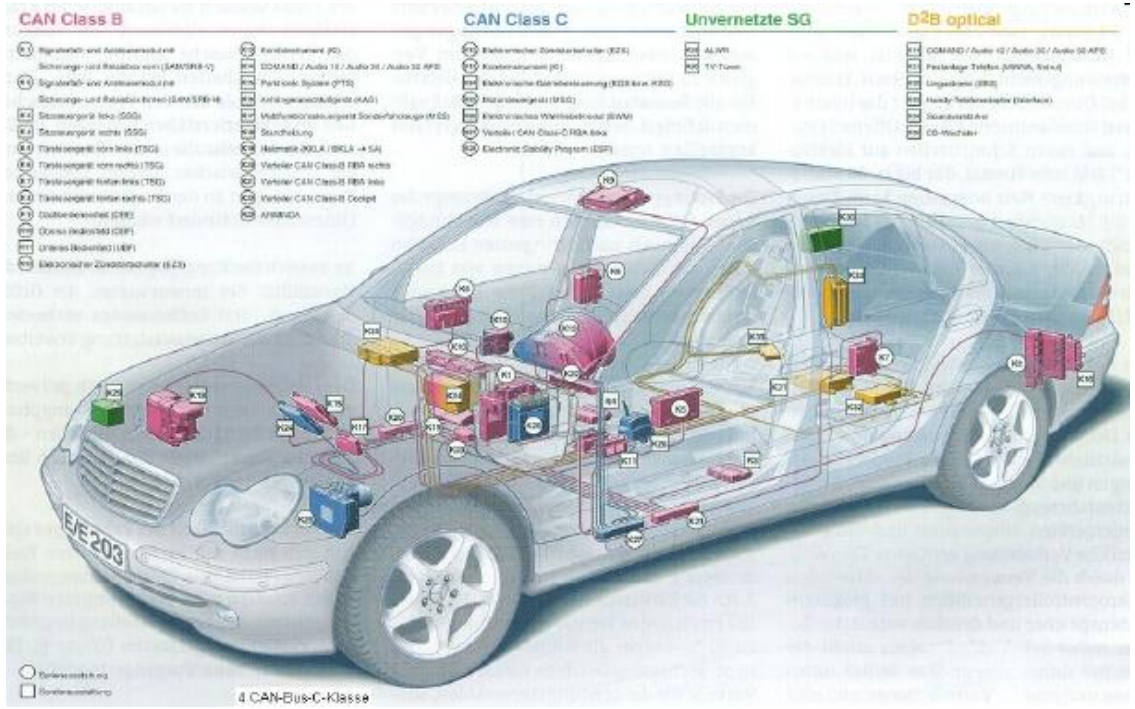
Copyright © AI Lab. All rights reserved.

소개

■ CAN은 자동차의 신경계다!

▶ 차체의 모든 부분 간 통신을 가능하게 한다!





Copyright © AI Lab. All rights reserved.

소개 – 역사

- CAN bus 개발은 1983년 Robert Bosch GmbH에서 시작되었다 (1986년 SAE에서 발표).
- 1991년 출시된 Mercedes-Benz W140은 CAN 기반 multiplex 배선 시스템을 탑재한 최초의 양산 차량이다.
- CAN은 1993년 국제 표준 ISO 11898로 채택되었다.
- Bosch는 지금도 CAN 표준 확장을 이어가고 있다. 2012년 Bosch는 CAN FD 1.0(CAN with Flexible Data-Rate)을 발표했다.



Copyright © AI Lab. All rights reserved.

소개 – CAN이란?

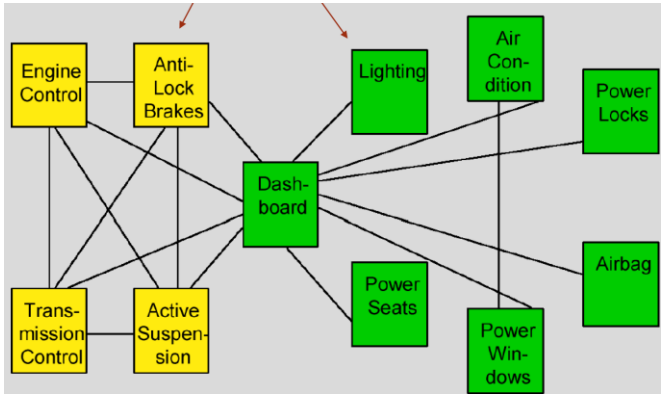
- **Controller Area Network (CAN bus)는 host computer 없이 microcontroller와 장치들이 서로 통신할 수 있도록 설계된 견고한 차량용 bus 표준이다.**

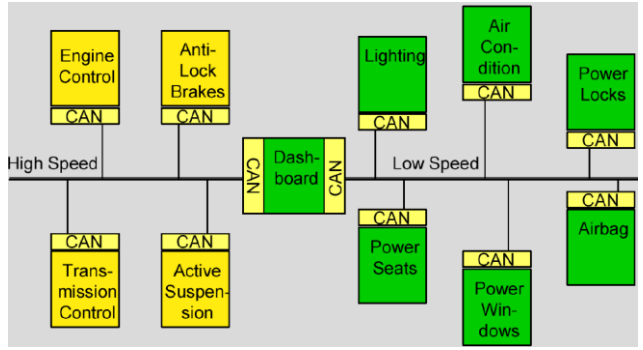
- **적용 분야**
  - 승용차, 트럭, 버스 (가솔린 차량 및 전기차)
  - 항공 및 항법용 전자 장비
  - 산업 자동화 및 기계 제어
  - 엘리베이터, 에스컬레이터
  - 빌딩 자동화
  - 의료 기기 및 장비

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

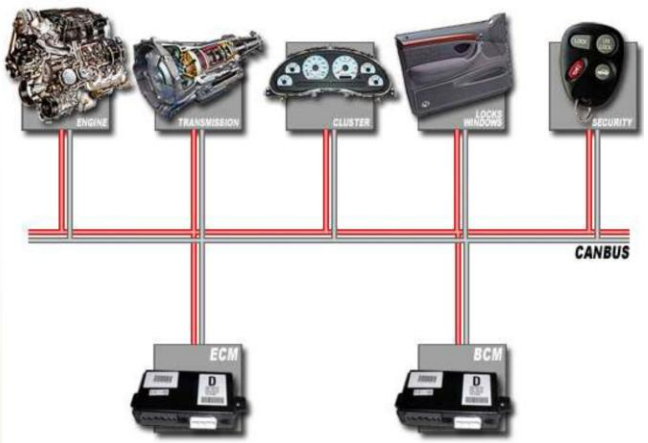
소개 – 왜 CAN인가?

- 저비용
- 경량
- 단순한 설계
- 견고함
  - Differential signal
  - 오류 검출 (Error detection)
- 유연성





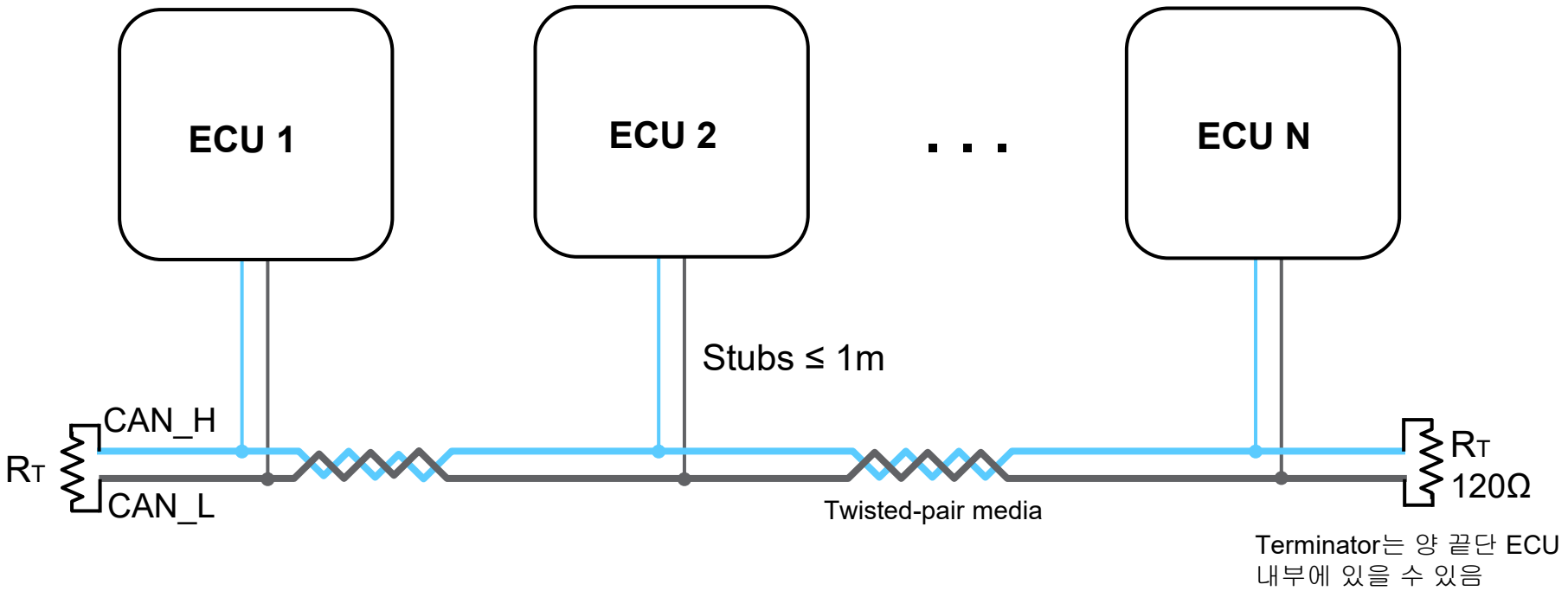




Copyright © AI Lab. All rights reserved.

다수의 ECU로 구성된 CAN Bus

- **Multi-Master Serial Bus**
  - 각 node는 자유롭게 frame을 송신하고, 자유롭게 수신할 수 있다.
- **Twisted-pair cable**
- **120Ω Terminators**

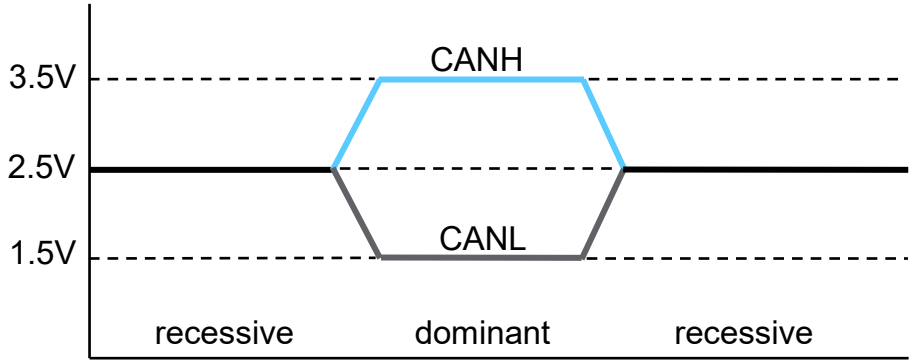


Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN cable

Differential Signaling

- 두 선은 크기가 같고 극성이 반대인 신호를 전달하며, 수신측은 두 신호의 차이를 검출한다.
- noise 원이 신호선에 가까이 있으면 문제가 발생한다!
  - 더 가까운 선이 noise와 더 강하게 결합되어 receiver가 이를 제거할 수 없게 된다.
- 선을 꼬면 반 바퀴 꼬일 때마다 noise 원에 가장 가까운 선이 바뀌므로 이 효과가 상쇄된다.



Twisted pair

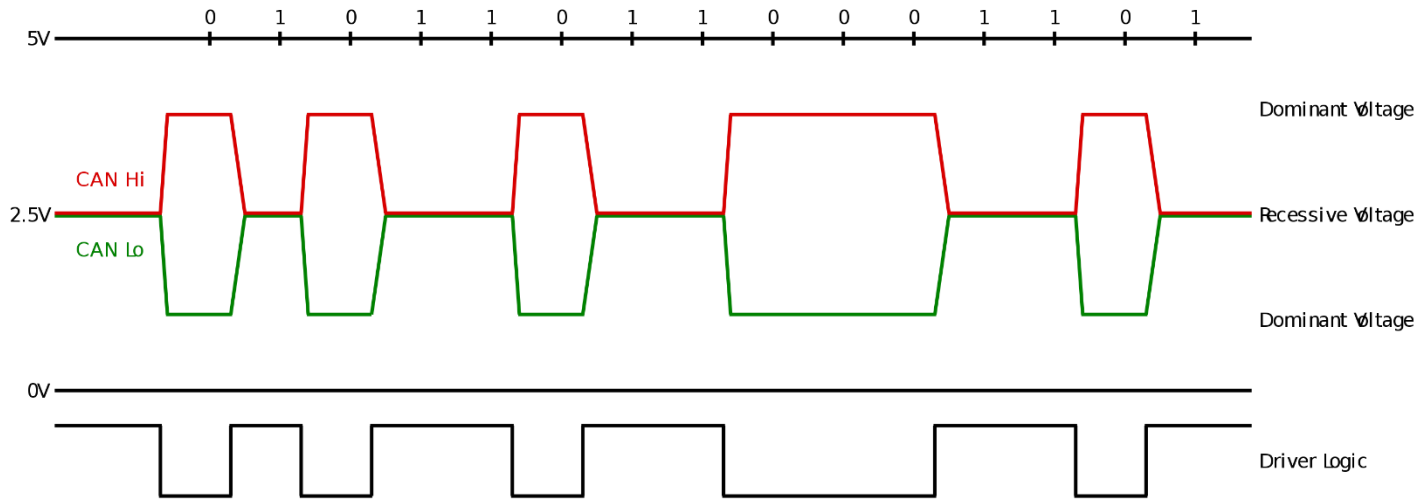
- Twisted pair cabling은 electromagnetic compatibility(전자기 적합성) 향상을 위해 단일 회로의 두 도체를 서로 꼬아 만든 배선 방식이다.
- 단일 도체나 꼬지 않은 평형 쌍에 비해, twisted pair는 쌍에서 방출되는 전자기 복사와 인접 쌍 간 crosstalk를 줄이고 외부 전자기 간섭에 대한 내성을 높인다.
- Alexander Graham Bell이 발명했다.



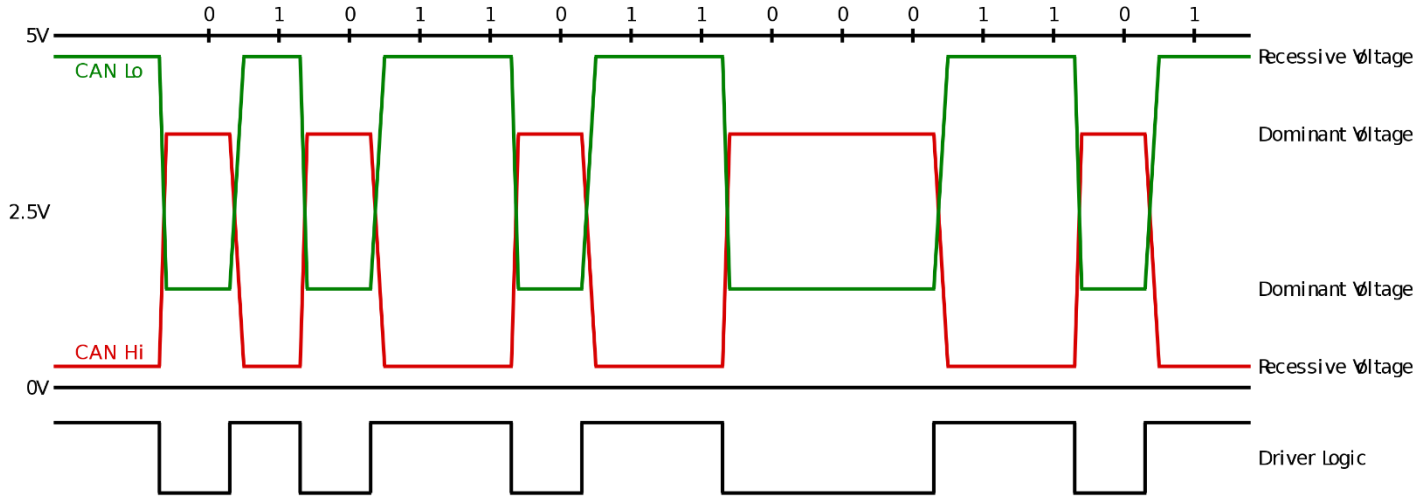
Copyright © AI Lab. All rights reserved.

Differential Signaling

- **High Speed CAN 신호 방식.**
  ISO 11898-2 (최대 1 Mbps)



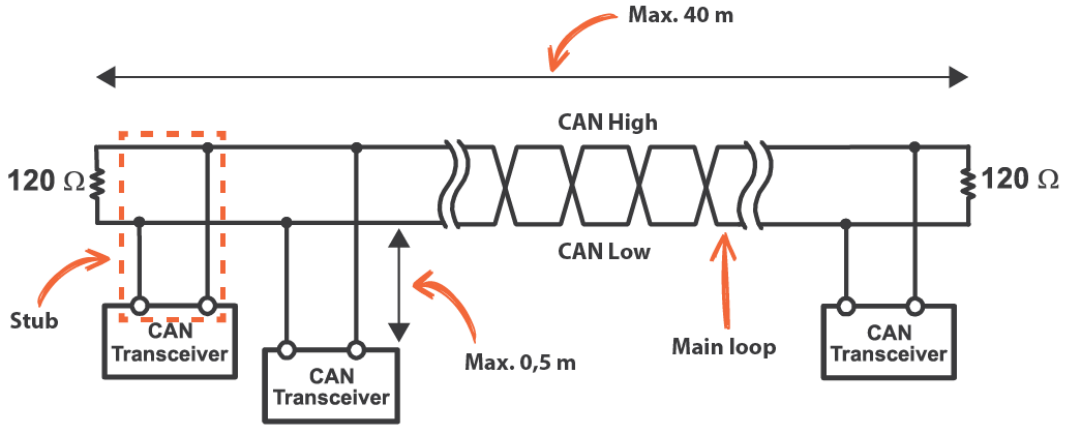
- **Low Speed CAN 신호 방식.**
  ISO 11898-3 (최대 125 Kbps)



Copyright © AI Lab. All rights reserved.

Bus 종단 (Bus Termination)

- **CAN bus는 bus 양 끝단에 120 Ohm 저항으로 종단해야 한다.**
- **종단(termination)의 두 가지 목적:**
  - bus 끝단의 신호 반사 제거.
  - bus가 올바른 DC 레벨을 갖도록 보장.



실습용으로는 terminator 하나로도 충분할 수 있다. terminator 없이도 CAN bus가 동작한다면 단지 운이 좋은 것이다. 추가 정보: **https://www.kvaser.com/using-termination-ensure-recessive-bit-transmission/**

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

최대 Cable 길이

- 최대 cable 길이는 통신 속도에 따라 달라진다.
  - 500 kbit/s: 100 m (330 ft)
  - 250 kbit/s: 200 m (650 ft)
  - 125 kbit/s: 500 m (1600 ft)
  - 10 kbit/s: 6 km (20000 ft)

- arbitration 방식은 bit가 샘플링되기 전에 신호의 파면이 가장 먼 node까지 전파되었다가 되돌아와야 하기 때문이다. 즉, cable 길이는 cable과 transceiver의 신호 전파 지연에 의해 제한된다.

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN node의 물리적 구성

Microcontroller

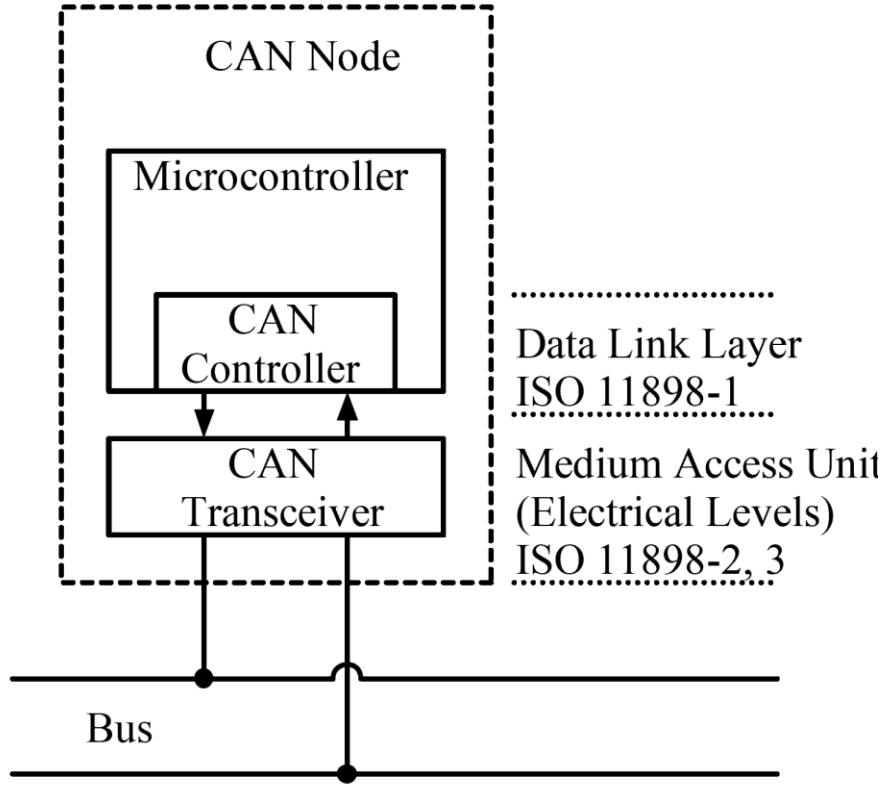
- host processor는 수신된 message의 의미와 송신할 message를 결정한다.
- sensor, actuator 및 제어 장치를 host processor에 연결할 수 있다.

CAN controller (대개 microcontroller에 내장됨)

- **수신:** CAN controller는 전체 message가 완성될 때까지 bus에서 수신한 serial bit를 저장하고, 이후 host processor가 이를 가져간다 (보통 CAN controller가 interrupt를 발생시킴).
- **송신:** host processor가 송신할 message를 CAN controller로 보내면, CAN controller는 bus가 비어 있을 때 bit를 serial로 bus에 송신한다.

CAN Transceiver

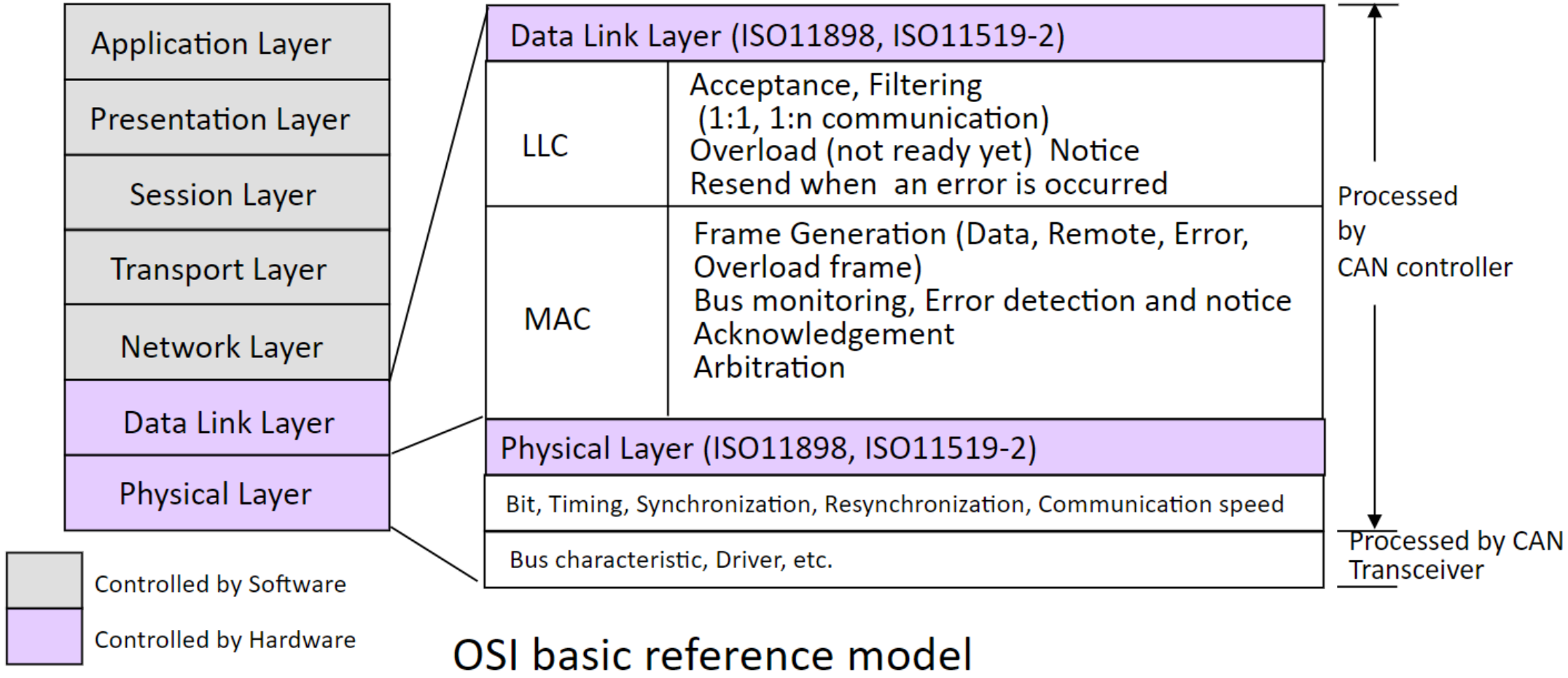
- **수신:** data stream을 CAN bus 레벨에서 CAN controller가 사용하는 레벨로 변환한다. 보통 CAN controller를 보호하는 보호 회로를 갖추고 있다.
- **송신:** data stream을 CAN controller 레벨에서 CAN bus 레벨로 변환한다.



Copyright © AI Lab. All rights reserved.

OSI 참조 모델

■ CAN의 OSI 모델

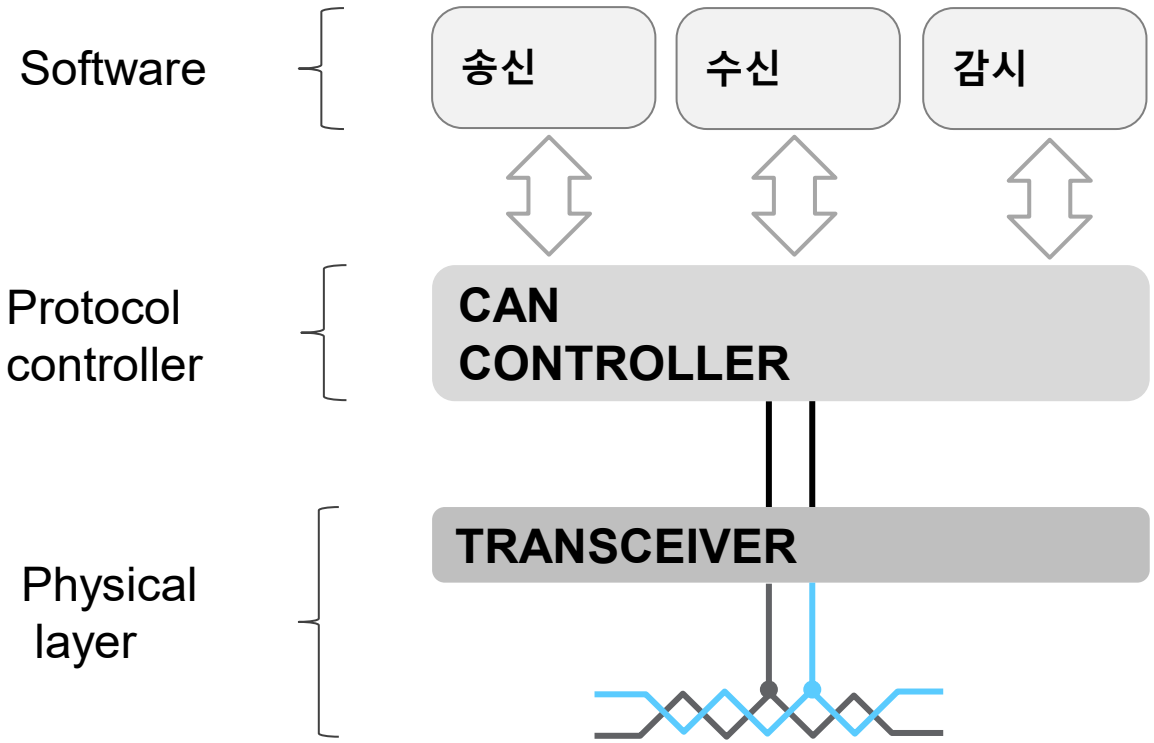


OSI basic reference model

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN 구현 구성 요소

- **CAN을 구현하려면 세 가지 구성 요소가 필요하다**
  - ▶ Software, CAN controller, 그리고 physical layer(transceiver)



Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame

CAN Message Frame

- CAN으로 정보를 보내기 위한 고정된 message 형식

CAN에는 네 가지 frame 유형이 있다:

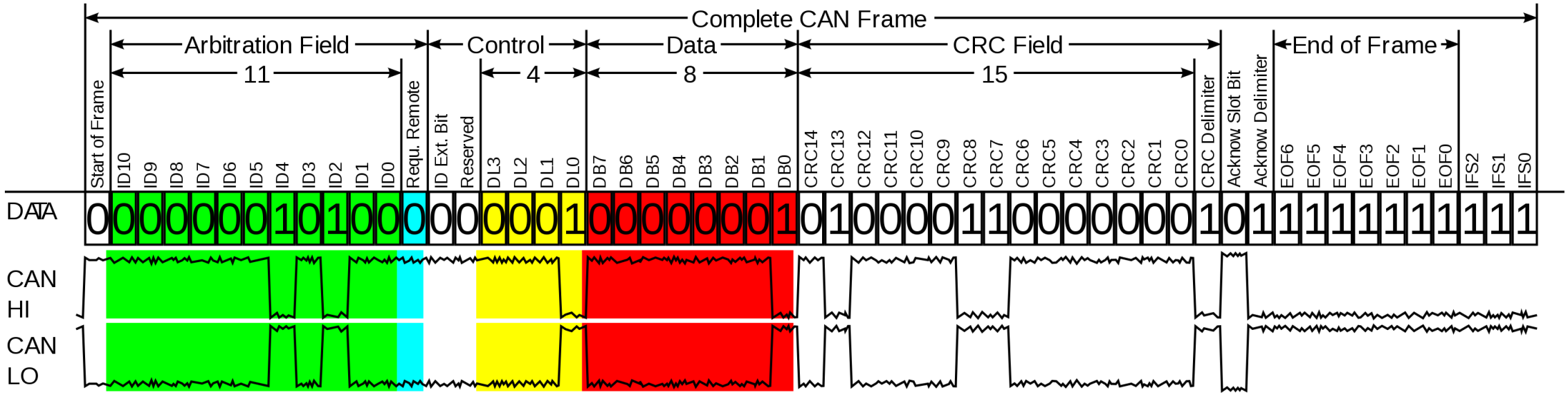
- **1) Data frame**
  - 전송할 node data를 담은 frame
  - 최대 8 bytes의 data 전송
- **2) Remote frame**
  - 특정 identifier의 전송을 요청하는 frame (data frame 요청)
- **3) Error frame**
  - error를 검출한 node가 전송하는 frame
  - bus error를 알림
- **4) Overload frame**
  - 앞뒤 data frame 또는 remote frame 사이에 지연을 삽입하는 frame

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 1) Data Frame

Data frame

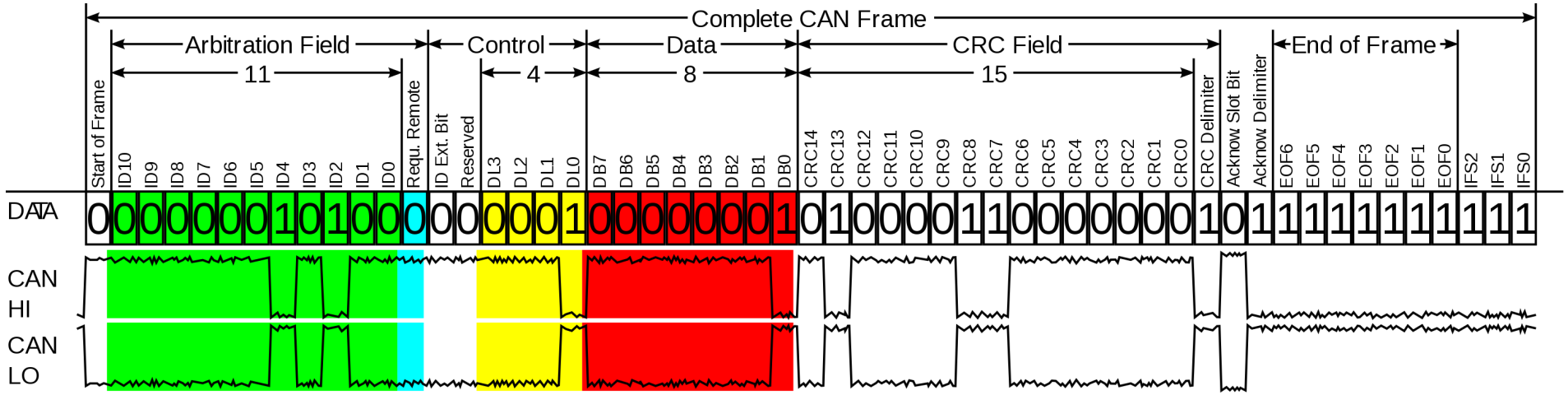
- data frame은 실제 data 전송을 위한 유일한 frame이다.
- 두 가지 message 형식이 있다:
  - Base frame format: 11-bit identifier 사용
  - Extended frame format: 29-bit identifier 사용



Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 1) Data Frame

Base frame format: 11-bit identifier 사용

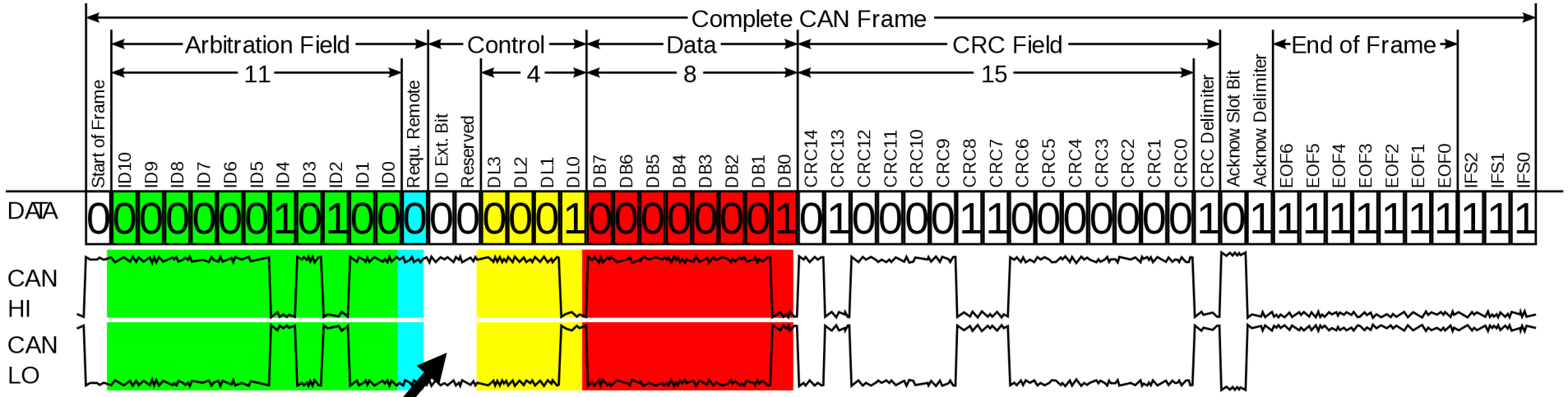


필드명	길이 (bits)	용도
Start-of-frame	1	frame 전송의 시작을 나타냄
Identifier (녹색)	11	message 우선순위도 나타내는 (고유한) identifier
Remote transmission request (RTR) (파랑)	1	data frame에서는 dominant (0), remote request frame에서는 recessive (1)이어야 함 (슬라이드 27 참조)
Identifier extension bit (IDE)	1	11-bit identifier를 쓰는 base frame format에서는 dominant (0)이어야 함
Reserved bit (r0)	1	예약 bit. dominant (0)이어야 하지만 dominant/recessive 모두 허용됨.
Data length code (DLC) (노랑)	4	data의 byte 수 (0–8 bytes)
Data field (빨강)	0–64 (0-8 bytes)	전송할 data (byte 길이는 DLC field로 지정)
CRC	15	Cyclic redundancy check
CRC delimiter	1	recessive (1)이어야 함
ACK slot	1	transmitter는 recessive (1)를 보내고, 모든 receiver는 dominant (0)를 인가할 수 있음
ACK delimiter	1	recessive (1)이어야 함
End-of-frame (EOF)	7	recessive (1)이어야 함

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 1) Data Frame

Extended frame format: 29-bit identifier 사용

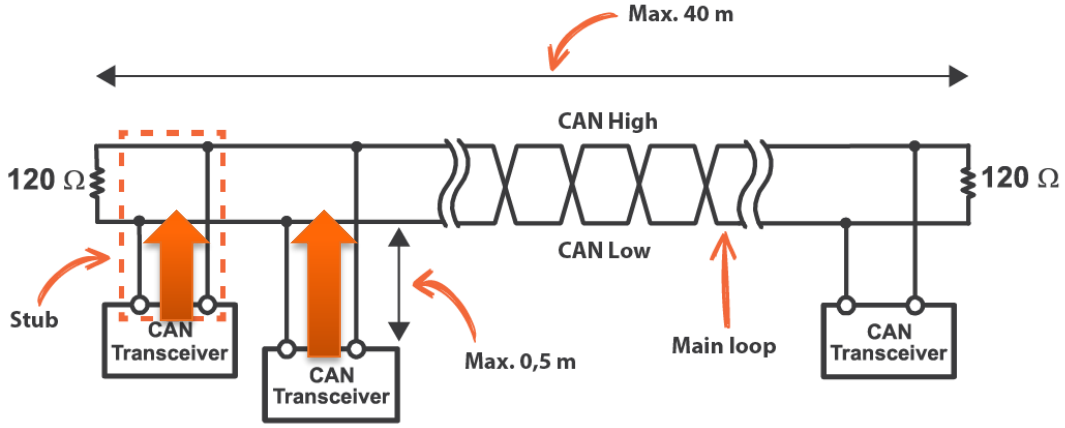


필드명	길이 (bits)	용도
Start-of-frame	1	frame 전송의 시작을 나타냄
Identifier A (녹색)	11	message 우선순위도 나타내는 (고유한) identifier의 첫 부분
Substitute remote request (SRR)	1	recessive (1)이어야 함
Identifier extension bit (IDE)	1	29-bit identifier를 쓰는 extended frame format에서는 recessive (1)이어야 함
Identifier B (녹색)	18	message 우선순위도 나타내는 (고유한) identifier의 두 번째 부분
Remote transmission request (RTR) (파랑)	1	data frame에서는 dominant (0), remote request frame에서는 recessive (1)이어야 함 (슬라이드 27 참조)
Reserved bits (r1, r0)	2	dominant (0)로 설정해야 하지만 dominant/recessive 모두 허용되는 예약 bit
Data length code (DLC) (노랑)	4	data의 byte 수 (0–8 bytes)
Data field (빨강)	0–64 (0-8 bytes)	전송할 data (길이는 DLC field로 지정)
CRC	15	Cyclic redundancy check
CRC delimiter	1	recessive (1)이어야 함
ACK slot	1	transmitter는 recessive (1)를 보내고, 모든 receiver는 dominant (0)를 인가할 수 있음
ACK delimiter	1	recessive (1)이어야 함
End-of-frame (EOF)	7	recessive (1)이어야 함

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 1) Data Frame

CAN은 어떻게 하나의 bus로 여러 message를 보낼 수 있는가?



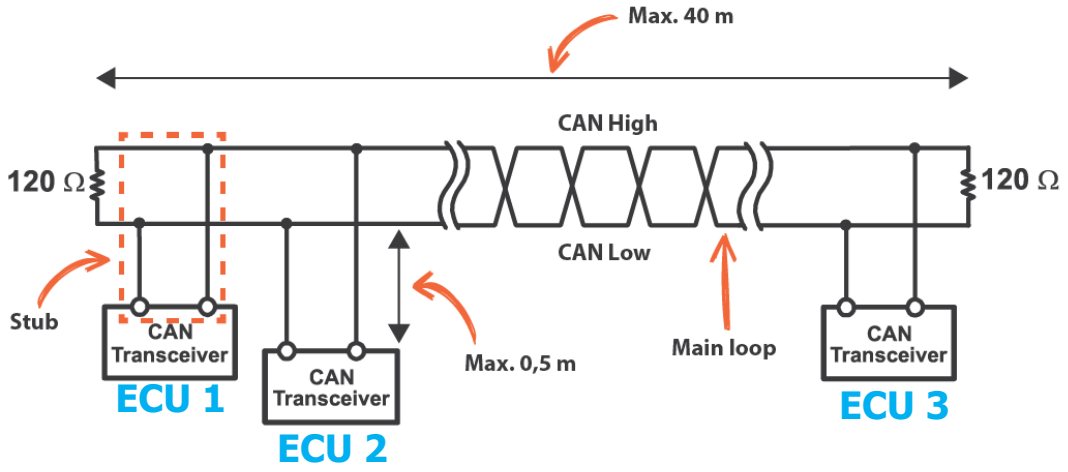
CAN Arbitration Protocol: CSMA/CR

- **Carrier Sense:** 송신 전에 node는 먼저 공유 매체를 감지하여 다른 node가 송신 중인지 확인한다.
- **Multiple Access:** 모든 node는 message를 송신할 동등한 기회를 갖는다.
- **Collision Detection:** 두 node가 동시에 송신을 시도하면 collision을 검출할 수 있다.
- **Collision Resolution:** 비파괴적 bitwise arbitration으로 message가 손상되지 않음
  - 가장 높은 우선순위의 message를 지연 없이 송신
  - 이후 낮은 우선순위의 message 재전송을 허용

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 1) Data Frame

■ CAN의 bitwise bus arbitration 예시



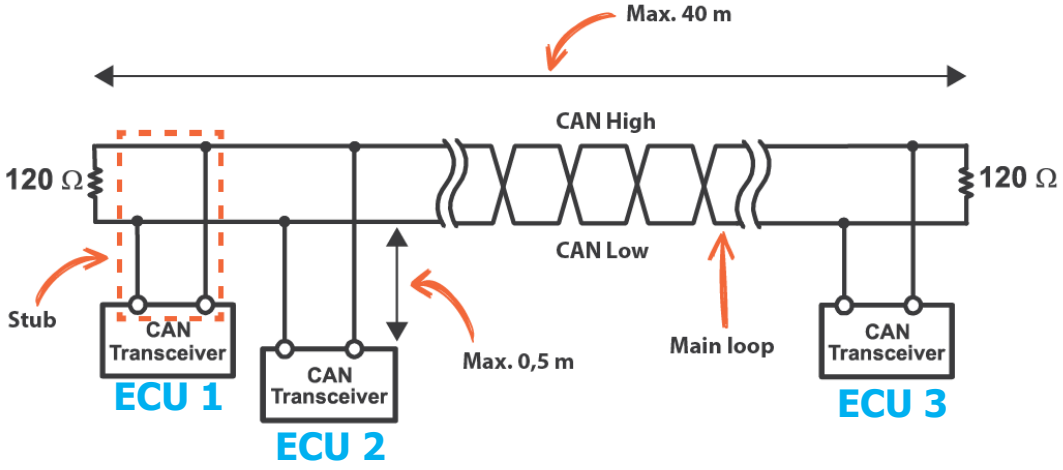
▶ ECU 1, 2, 3이 아래 message를 동시에 송신하려고 한다.

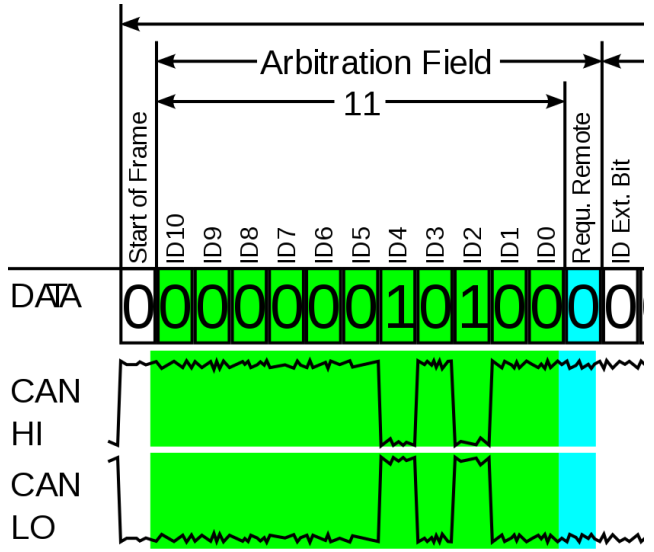
ECU #	ID (dec)	ID (Hex)	ID (bin)
1	1629	0x65D	110 0101 1101
2	1654	0x676	110 0111 0110
3	1625	0x659	110 0101 1001

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 1) Data Frame

■ **"dominant" bit와 "recessive" bit**





- ▶ **dominant**는 논리 0 (transmitter가 능동적으로 전압을 구동)
- ▶ **recessive**는 논리 1 (저항에 의해 수동적으로 전압 복귀)
- ▶ idle 상태는 recessive 레벨(논리 1)로 표현된다.

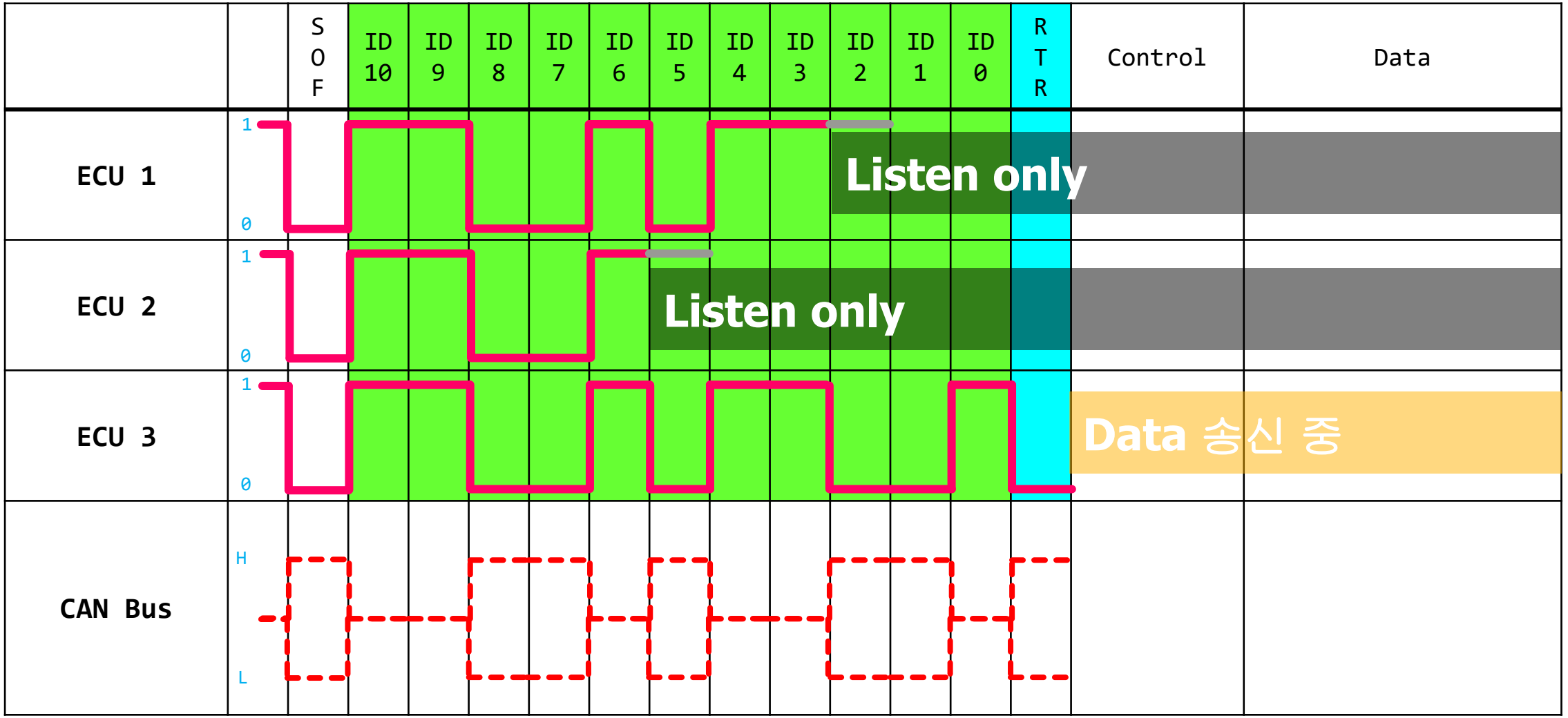
■ **한 node가 dominant bit를, 다른 node가 recessive bit를 송신하면 collision이 발생하며 dominant bit가 "이긴다".**

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 1) Data Frame

ECU #	ID (dec)	ID (Hex)	ID (bin)
1	1629	0x65D	110 0101 1101
2	1654	0x676	110 0111 0110
3	1625	0x659	110 0101 1001

■ CAN의 bitwise bus arbitration 예시



Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 1) Data Frame

■ ID 할당

- ▶ 하나의 CAN bus에서 message ID는 고유해야 한다. 그렇지 않으면 두 node가 arbitration field(ID) 이후에도 송신을 계속하여 error가 발생한다.

낮은 ID 값일수록

➔ message 우선순위가 높다

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 1) Data Frame

통신 error 검출 기법

- Single parity check, checksum, **CRC** 등

CRC?

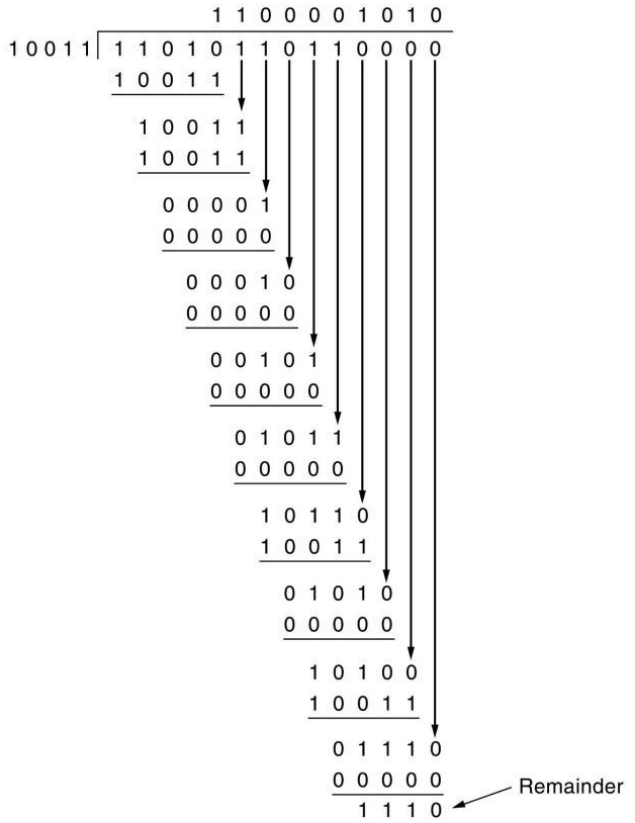
- CRC(cyclic redundancy check)는 raw data의 우발적인 변경을 검출하기 위해 digital network와 저장 장치에서 흔히 쓰이는 error 검출 code이다.
- 특징
  - binary hardware로 구현하기 쉬움
  - 수학적으로 분석하기 쉬움
  - 전송 채널의 noise로 인한 일반적인 error 검출에 뛰어남.
  - check value의 길이가 고정되어 있음.

CAN CRC

- CRC polynomial: $x^{15}+x^{14}+x^{10}+x^8+x^7+x^4+x^3+1$
- transmitter node의 hardware에서 생성되고, 각 receiver node의 hardware에서 검증됨
- receiver가 생성한 CRC가 전송된 CRC와 일치하면, receiver는 ACK slot에 dominant bit를 넣음

예시

- 송신 bit stream 1101011011
- CRC 계산
  - $G(x) = x^4 + x + 1$은 10011로 encoding됨.



  - CRC=1110
- CRC를 포함한 송신 bit stream: 1101011011**1110**

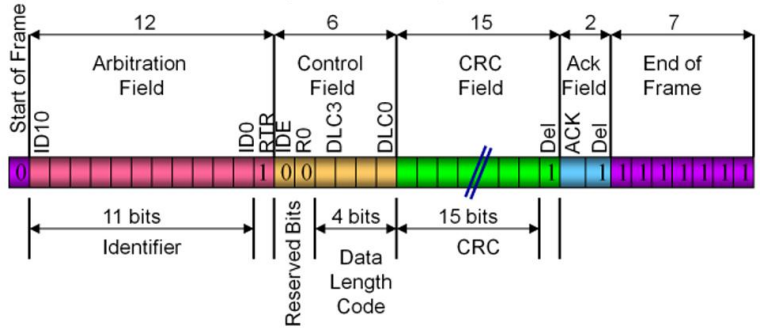
Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 2) Remote Frame

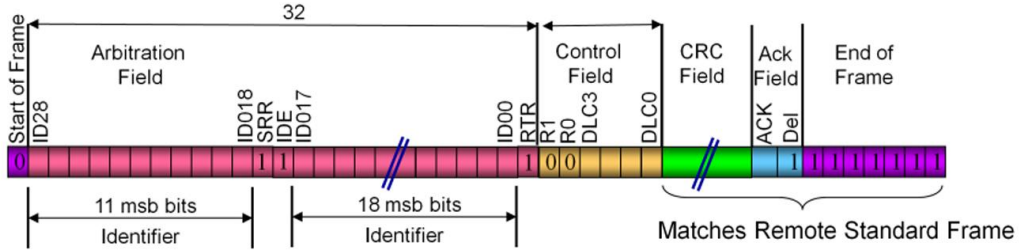
Remote frame

- 일반적으로 data 전송은 data source node(예: sensor)가 Data Frame을 송신하는 자율적인 방식으로 이루어진다.
- 그러나 destination node가 Remote Frame을 보내 source에 data를 요청하는 것도 가능하다.
- Data Frame과 Remote Frame에는 두 가지 차이점이 있다.
  - 첫째, Data Frame에서는 RTR bit가 dominant bit로 전송된다.
    - RTR = 1 ; RECESSIVE in remote frame
    - RTR = 0 ; DOMINANT in data frame
  - 둘째, Remote Frame에는 Data Field가 없다.
    DLC field는 요청된 message의 data 길이를 나타낸다
    (전송된 message가 아님)
- Collision
  - 같은 identifier를 가진
    Data Frame과 Remote Frame이
    동시에 전송되는 경우
  - ➔ identifier 뒤에 오는 dominant RTR bit 때문에
    Data Frame이 arbitration에서 이긴다.

- **11-bit identifier field (standard)**



- **29-bit identifier field (extended)**



Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 3) Error Frame

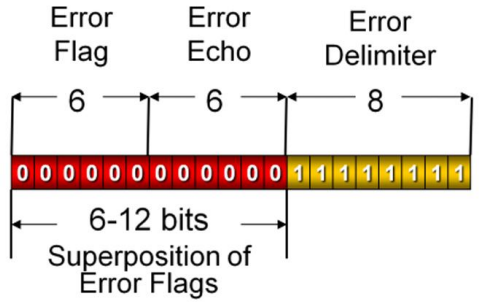
Error frame

- error frame은 서로 다른 두 field로 구성된다:
  - 첫 번째 field는 여러 station이 보낸 ERROR FLAG(6–12개의 dominant/recessive bit)가 중첩된 것이다.
  - 이어지는 두 번째 field는 ERROR DELIMITER(8개의 recessive bit)이다.

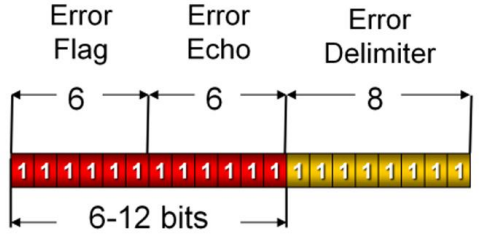
- error flag에는 두 종류가 있다:
  - Active Error Flag
    - 6개의 dominant bit – "error active" 상태의 node가 network에서 error를 검출했을 때 전송.
  - Passive Error Flag
    - 6개의 recessive bit – "error passive" 상태의 node가 network에서 error를 검출했을 때 전송.

- CAN에는 두 개의 error counter가 있다:
  - 1. Transmit error counter (TEC)
  - 2. Receive error counter (REC)
    - TEC 또는 REC > 127 (TEC ≤ 255): bus에 Passive Error frame 전송
    - TEC, REC < 128: bus에 Active Error frame 전송
    - TEC > 255: node가 Bus Off 상태가 되어 frame을 전송하지 않음

- **Active Error Frame**



- **Passive Error Frame**

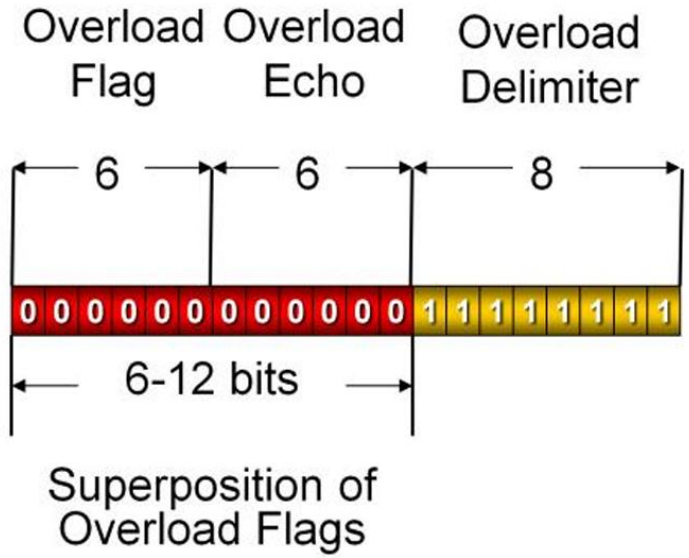


Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN Message Frame – 4) Overload Frame

- **overload frame은 Overload Flag와 Overload Delimiter 두 bit field로 구성된다. overload flag 전송을 유발하는 overload 조건은 두 가지이다:**
  - 다음 data frame 또는 remote frame의 지연이 필요한 receiver의 내부 조건.
  - intermission 중 dominant bit 검출.

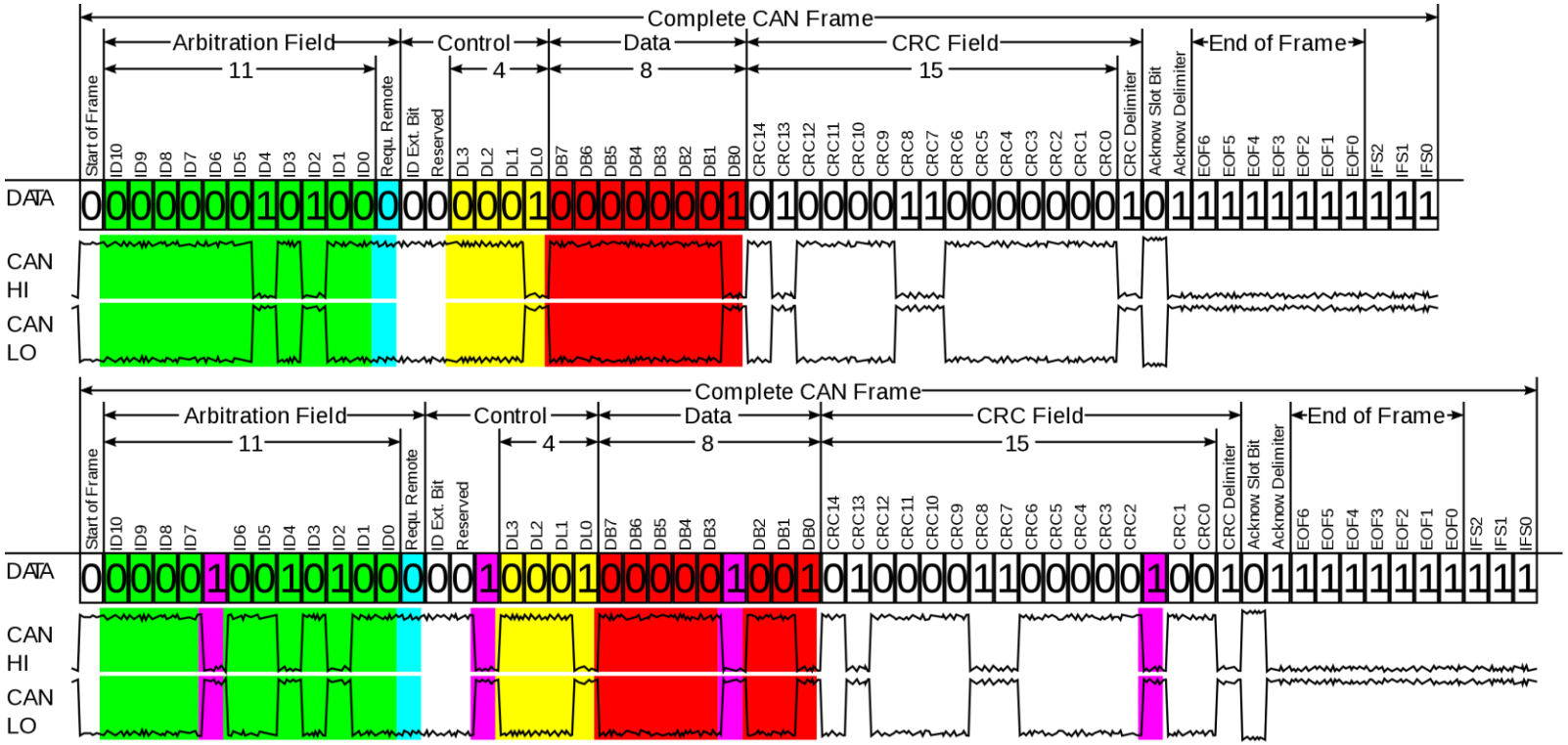
- **Overload Frame 처리**
  - 1번 조건에 의한 overload frame은 예상되는 intermission의 첫 bit time에만 시작할 수 있고, 2번 조건에 의한 overload frame은 dominant bit를 검출한 1 bit 뒤에 시작한다.
  - Overload Flag는 6개의 dominant bit로 구성된다.
    - 전체 형태는 active error flag와 같다.
    - overload flag의 형태는 intermission field의 고정된 형태를 깨뜨린다.
    - 그 결과 다른 모든 station도 overload 조건을 검출하고 각자 overload flag 송신을 시작한다.
  - Overload Delimiter는 8개의 recessive bit로 구성된다.
    - overload delimiter는 error delimiter와 같은 형태이다.



Copyright © AI Lab. All rights reserved.

Bit Stuffing

- 동기화 유지에 충분한 transition을 보장하기 위해, 같은 극성의 bit가 5개 연속되면 반대 극성의 bit 하나를 삽입한다.
  - 11111000011110000... ➔ 11111**0**0000**1**1111**0**0000**1**...
- CAN은 NRZ(non-return to zero) coding을 사용하므로 bit stuffing이 필요하다.
- stuffing된 data frame은 receiver에서 destuffing된다.



Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN ➔ CANFD

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

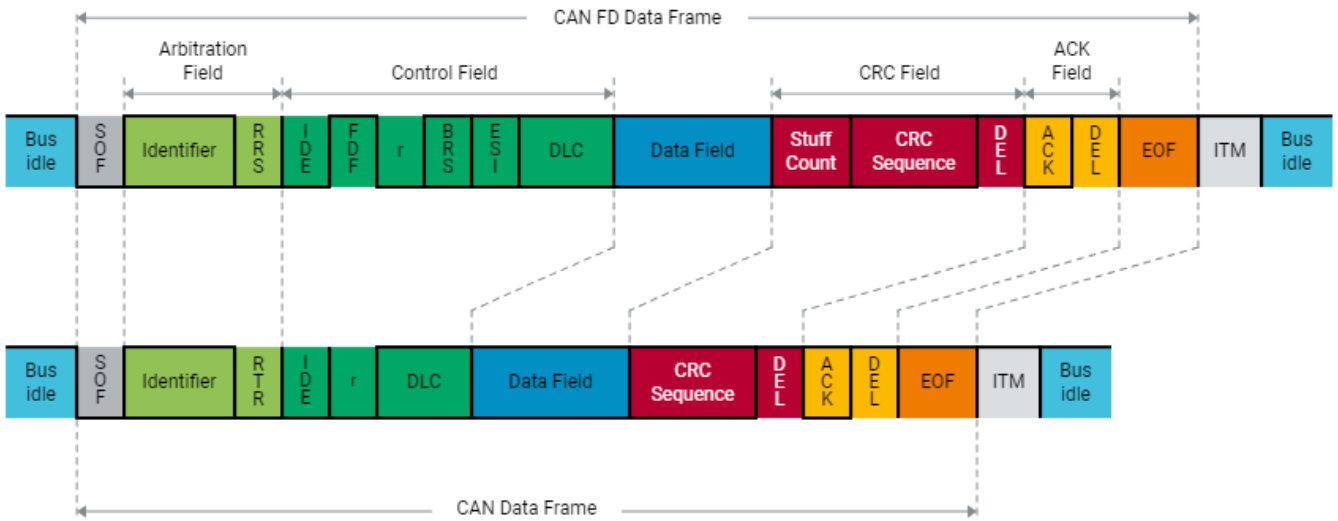
1) 무엇이 바뀌었나? CAN ➔ CAN-FD

■ 왜 CAN FD인가?

- ADAS·전동화로 ECU 간 data가 늘어나 기존 CAN(최대 1 Mbit/s, 8 byte)으로는 부족

■ 세 가지 변화

- **Data field:** 8 byte → 최대 64 byte (한 frame에 8배)
- **Data bitrate:** arbitration은 기존 속도, data 구간만 최대 8 Mbit/s로 전환 (BRS)
- **신뢰성:** CRC 15 bit → 17/21 bit, stuff count 추가로 오류 검출 강화

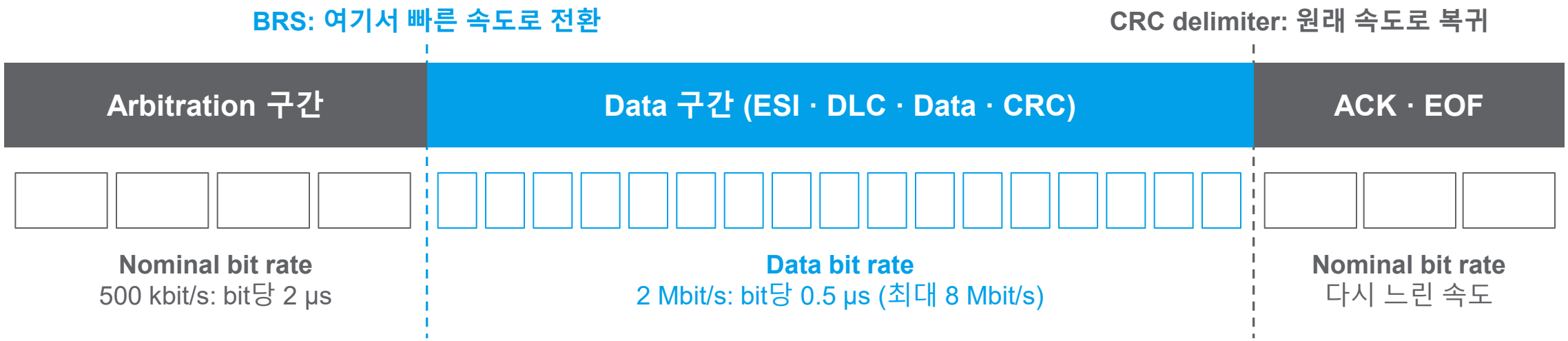


이름	설명
EDL (Extended Data Length) 기존 CAN 프레임과 구분	Dominant(0) : CAN 프레임 Recessive(1) : CAN FD 프레임
BRS (Bit Rate Switch) 비트 속도 전환	Dominant(0) : No change of bit rate for data phase Recessive(1) : Change to higher bit rate for data phase
ESI (Error State Indicator) CAN FD 노드 에러 식별	Dominant(0) : CAN FD node is error active Recessive(1) : CAN FD node is error passive
DLC (Data Length Code) 데이터 확장 비트 (참고: 표2)	CAN : 최대 8Bytes CAN-FD : 최대 64Bytes
CRC (Cyclic Redundancy Check) 오류 검출 비트	CAN : 15Bits CAN-FD : 18, 22Bits

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

2) 두 가지 bit rate

■ 여러 node가 경쟁하는 구간은 느리게, 송신자가 하나뿐인 구간은 빠르게



왜 arbitration 구간은 빨라질 수 없나?

- 여러 node가 동시에 송신하며 bit 단위로 우선순위를 겨룸
- 모든 node가 같은 bit를 bit time 안에 봐야 하므로 bus 왕복 전파 지연보다 bit time이 길어야 함 (슬라이드 12)

왜 data 구간은 빨라질 수 있나?

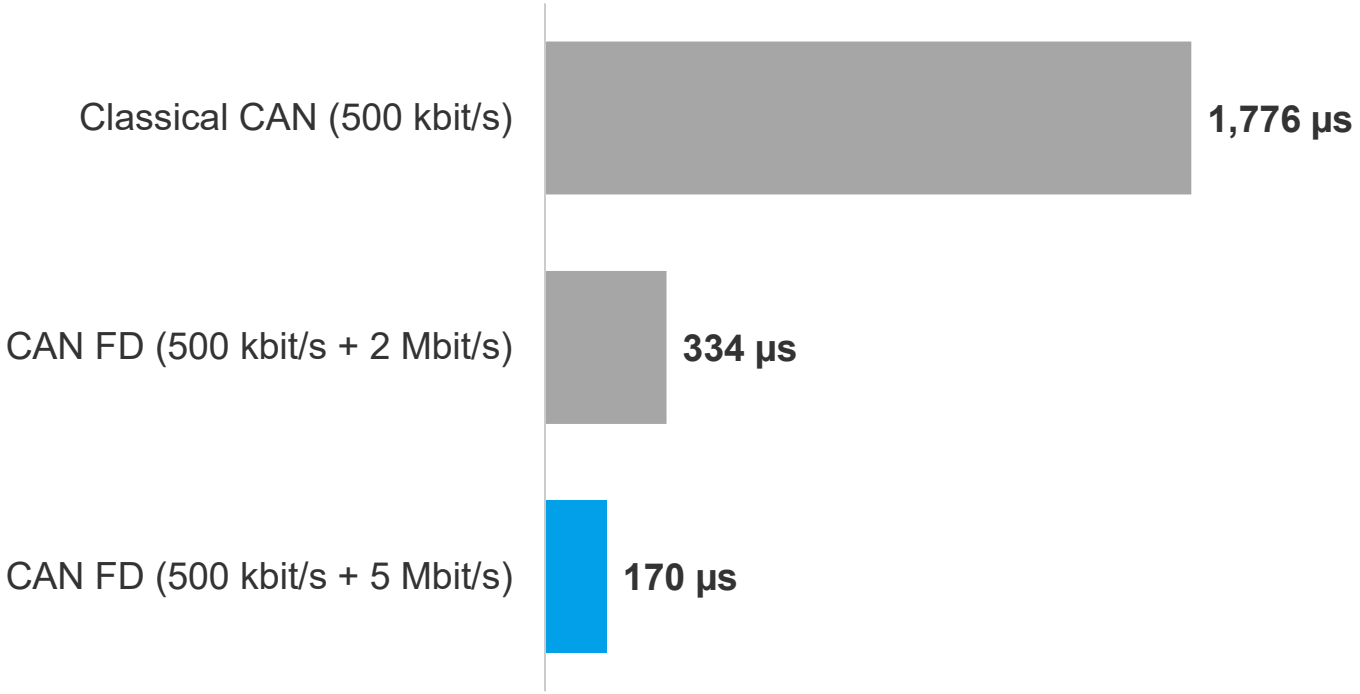
- 이긴 node 하나만 송신하므로 왕복 지연 제약이 없음
- ACK는 모든 node가 함께 응답하므로 다시 nominal 속도로 돌아감

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

3) 64 byte 전송 시간 비교

■ 같은 64 byte를 보낼 때 CAN FD가 약 5–10배 빠름

64 byte data 전송 시간 (nominal / data bit rate)



왜 이렇게 차이가 날까?

- **Classical CAN:** 8 byte frame 8개가 필요하고, frame마다 ID·CRC·EOF 같은 overhead가 반복됨
- **CAN FD:** frame 1개로 전송하고, data 구간은 빠른 bit rate로 보냄
- **Data 비율:** frame 전체 bit 중 data가 차지하는 비율이 약 58%에서 약 89%로 증가

계산 가정: 11-bit ID, dynamic stuff bit 제외(CAN FD fixed stuff bit 포함), frame 간격(IFS) 3 bit 포함

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

4) 새로 추가된 bit와 DLC

■ Control field에 bit 몇 개가 추가되고, DLC 9–15가 12–64 byte를 뜻함

Bit	역할
FDF (EDL)	"이 frame은 CAN FD" 표시 (0 = Classical, 1 = CAN FD)
RRS	RTR 자리를 대신함, 항상 0 (CAN FD에는 remote frame 없음)
BRS	Data 구간 속도 전환 여부 (1 = 빠르게 전환)
ESI	송신 node의 error 상태 (0 = active, 1 = passive)
Stuff count	Stuff bit 개수를 전달해 CRC 검증 강화
CRC	15 bit → 17 bit (16 byte 이하) / 21 bit (16 byte 초과)

DLC	Data 길이
0–8	0–8 byte
9	12 byte
10	16 byte
11	20 byte
12	24 byte
13	32 byte
14	48 byte
15	64 byte

호환성 주의: Classical CAN controller는 FDF = 1을 규칙 위반으로 보고 error frame을 보냄.
→ CAN FD frame을 쓰는 bus에서는 모든 node가 CAN FD를 지원해야 함

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN vs. Ethernet

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN vs Ethernet – Node당 Hardware 비용

■ 비용 차이는 PHY 가격보다 MCU 등급 상향과 switch port에서 발생

항목	CAN FD	100BASE-T1 + SOME/IP
Controller	대부분의 MCU에 내장, 추가 비용 거의 0	Ethernet MAC 필요 (주로 상위 MCU)
Transceiver / PHY	$0.3–0.8	$1–2.5
주변 부품 (choke, ESD, 종단)	$0.1–0.3	$0.3–0.6
상대편 연결	Bus에 병렬 연결, 추가 비용 없음	Switch port 필요, port당 $1–3
배선	Bus 구조, 선과 connector 적음	Point-to-point, node마다 선 추가
MCU 등급	Cortex-M0+/M4급으로 충분	M7/R52급 이상, $2–10 추가
Node당 합계 (추정)	**약 $1**	**약 $5–15**

가격은 대량 구매 기준의 대략적 추정치이며, 공급사·물량·시기에 따라 크게 달라질 수 있음

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN vs Ethernet – Software 비용과 선택 기준

■ SOME/IP는 software 부담이 크고, 선택은 대역폭과 SOA 요구가 결정

항목	CAN FD	SOME/IP
Memory	Flash 10–30 KB RAM 수 KB	Flash 150–500 KB RAM 64–256 KB
AUTOSAR stack	CanIf·PduR·Com	TcpIp·SoAd·Sd· SomeIpXf·EthSwt
설계 방식	신호 단위 (DBC)	Service 인터페이스 + SD
전력 (동작)	수십 mW Standby μA	PHY 50–150 mW Sleep에 TC10 필요

CAN FD가 유리한 경우

- 센서·actuator처럼 data가 적고 node가 많음
- 가격에 민감하고 안전 인증이 중요한 제품

SOME/IP가 유리한 경우

- 카메라·ADAS 대역폭, SOA·OTA 요구
- Gateway가 줄어 시스템 전체 비용은 낮아질 수 있음

중간 선택지

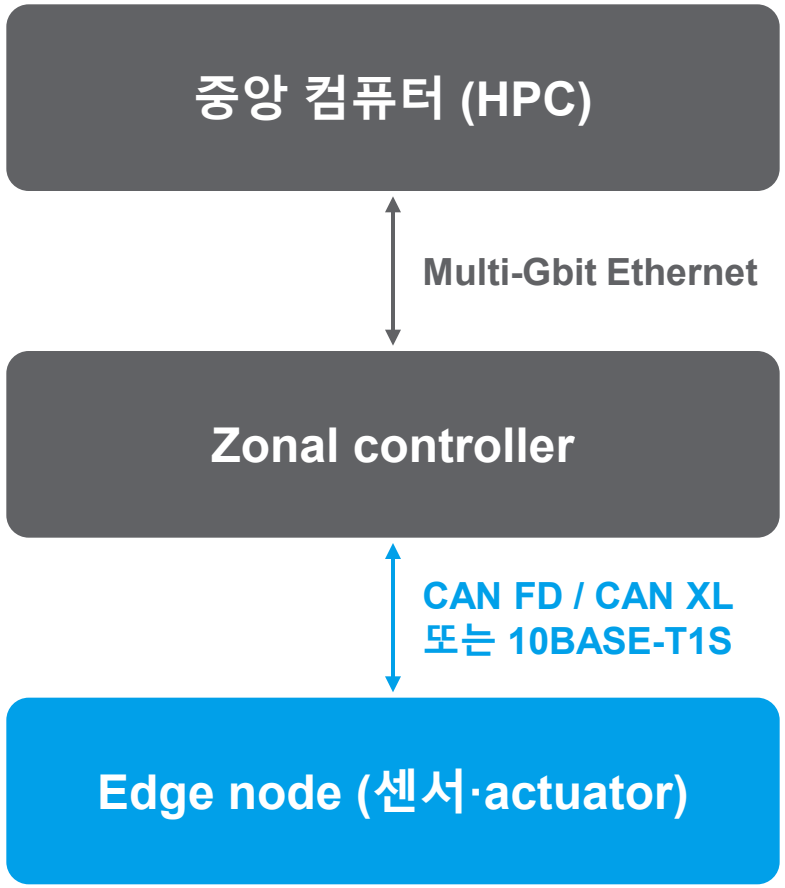
- 10BASE-T1S: MAC-PHY $1–2, switch port 불필요
- CAN XL: CAN 호환, 약 20 Mbit/s

Memory·전력·가격은 대략적 추정치. vsomeip는 Linux/POSIX용으로 소형 MCU에는 부적합

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

차량 Network 전망

■ **Backbone은 Ethernet, edge는 CAN: 대체가 아니라 계층화**



ADAS·인포테인먼트·OTA 처리
SOME/IP 기반 service 통신

차량 위치별로 ECU 기능 통합, gateway 역할
배선 길이·무게 감소

창문·좌석·조명 등 소형 node, 비용에 민감
CAN FD·LIN이 계속 쓰이는 영역

Copyright © AI Lab. All rights reserved.

CAN이 사라지지 않는 이유

Ethernet으로 가는 이유

- **Zonal 구조:** zonal controller와 중앙 컴퓨터를 고속 Ethernet backbone으로 연결
- **Gateway 축소:** CAN·LIN·FlexRay 사이의 gateway와 신호 변환 software가 확장성을 제한
- **10BASE-T1S:** CAN처럼 multidrop bus 배선이 가능한 Ethernet (IEEE 802.3cg)

CAN이 계속 남는 이유

- **비용:** transceiver $1 미만, 대부분의 MCU에 controller 내장
- **신뢰성:** arbitration·error confinement가 기능 안전(ISO 26262) 환경에서 검증됨
- **생태계:** 진단(OBD-II, UDS), 상용차(J1939), 산업용(CANopen)이 CAN 기반
- **진화:** CAN FD 확산, CAN XL(약 20 Mbit/s, 최대 2048 byte)이 10BASE-T1S와 경쟁

Copyright © AI Lab. All rights reserved.



THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION